

**PENGEMBANGAN FRONTEND SISTEM INFORMASI
GEOSPASIAL UNTUK PEMETAAN DATA SPASIAL
BERDASARKAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024**

DILAKSANAKAN PADA:

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
Jl. Nyak Adam Kamil No.19A, Neusu Jaya, Kec. Baiturrahman, Banda
Aceh, Indonesia 23316**



Oleh :

DZULKIRAM HILMI

2108107010049

**JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH**

PENGESAHAN

LAPORAN KULIAH KERJA Praktek

**PENGEMBANGAN FRONTEND SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK
PEMETAAN TEMATIK BERDASARKAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024**

DILAKSANAKAN PADA:

Bappeda Kota Banda Aceh

Oleh:

Nama : Dzulkiram Hilmi

NPM : 2108107010049

Jurusan : Informatika

Disetujui oleh,

Pembimbing Jurusan

Pembimbing Lapangan

Husaini, M.Sc.

NIP. 198806242022031006

Zulkifli, S.Si

NIP. 197712312005041003

Mengetahui,

Koordinator KKP Jurusan Informatika

Fakultas MIPA USK

Mauliyanda, S.Tr.Kom., M.Kom.

NIP. 199708242024061001

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktek yang berjudul **“Pengembangan Frontend Sistem Informasi Geospasial untuk Pemetaan Tematik berdasarkan Program Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2024”**. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia.

Laporan ini disusun sebagai usaha untuk melaporkan kegiatan selama kuliah kerja praktek. Penyusunan laporan ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah berperan membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga laporan ini selesai.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Nizamuddin, M.Info.Sc., selaku Ketua Departemen Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
2. Bapak Alim Misbullah, S.Si., M.S., selaku Koordinator Program Studi S1 Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala, sekaligus menjadi dosen wali penulis.
3. Bapak Husaini M.Sc, selaku dosen pembimbing jurusan yang telah memberikan arahan serta saran kepada penulis dalam pembuatan laporan Kuliah Kerja Praktek ini.
4. Bapak Maulyanda S.Tr.Kom., M.Kom, selaku koordinator pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP) Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
5. Bapak Zulkifli selaku pembimbing dan kepala bidang UPTB-GIS di Bappeda Kota Banda Aceh.
6. Seluruh staf dan karyawan Bappeda Kota Banda Aceh.

Demikian laporan ini penulis buat dengan sebaik-baiknya. Dan penulis juga menyadari bahwa laporan Kuliah Kerja Praktek ini masih belum sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sehingga penulis dapat

menghasilkan tulisan yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, semoga laporan Kuliah Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi semua.

Darussalam, 7 April 2025

Penulis

Dzulkiram Hilmi

NPM. 2108107010059

DAFTAR ISI

BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	8
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:.....	8
1.3 Tujuan KKP.....	8
Tujuan dari proyek ini adalah:.....	8
1.4 Manfaat KKP.....	8
Adapun manfaat yang diharapkan dari proyek ini antara lain:.....	8
1.5 Deskripsi Topik dan Metode Terkait.....	9
BAB II.....	11
PROFIL ORGANISASI DAN MANAJEMEN.....	11
2.1 Sejarah Singkat dan Lokasi Perusahaan.....	11
2.2 Manajemen dan Struktur Organisasi Perusahaan.....	13
2.3 Proses Kerja.....	15
BAB III.....	17
METODE KERJA.....	17
3.1 Waktu dan Tempat Kuliah Kerja Praktek.....	17
3.2 Ruang Lingkup Kuliah Kerja Praktek.....	17
3.3 Alat dan Bahan Kuliah Kerja Praktek.....	17
3.4 Diagram Alur Metodologi Kerja.....	18
3.5 Tahapan Alur Kerja.....	19
BAB IV.....	21
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1 Perencanaan Sistem.....	21
4.2 Pengumpulan Data.....	23
4.3 Survei.....	25
4.4 Analisa Kebutuhan.....	27
4.5 Perancangan Sistem.....	28
4.5 Pengujian.....	31
BAB V.....	32
KESIMPULAN DAN SARAN.....	32
5.1 Kesimpulan.....	32
5.2 Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi Bappeda Kota Banda Aceh.....	14
Gambar 4.1 Surat Keputusan Kerja Tim oleh Bappeda Banda Aceh.....	23
Gambar 4.2 Verifikasi data dengan dinas terkait (PUPR).....	24
Gambar 4.3 Verifikasi data dengan dinas terkait (PERKIM).....	25
Gambar 4.4 Pengumpulan data awal setiap dinas.....	25
Gambar 4.5 Tampilan data setelah verifikasi.....	26
Gambar 4.6 Titik-titik lokasi pembangunan.....	26
Gambar 4.7 Survey dokumentasi dan titik koordinat di lapangan.....	27
Gambar 4.7 Proses Mengentri data hasil survey.....	28
Gambar 4.8 Gambar peta interaktif.....	29
Gambar 4.9 Gambar penggalan code peta interaktif.....	30
Gambar 4.10 Gambar Fitur Pencarian Lokasi.....	31
Gambar 4.11 Gambar Code Fitur Pencarian Lokasi.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kartu Kendali Kuliah Kerja Praktek.....	33
2. Lembar Penilaian Pembimbing Lapangan Kerja Praktek.....	34
3. Dokumentasi Kegiatan.....	35
3. Repo proyek.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, data spasial telah menjadi komponen penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Data spasial tidak hanya merepresentasikan informasi lokasi, tetapi juga berperan besar dalam analisis pola, tren, dan dampak dari suatu fenomena, terutama dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. Pemanfaatan data spasial memungkinkan visualisasi kondisi wilayah secara lebih komprehensif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Kebutuhan akan transparansi anggaran dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan proyek pembangunan juga mendorong pentingnya sistem informasi yang mampu menampilkan data secara terbuka dan mudah dipahami. Di sinilah peran sistem informasi geospasial menjadi sangat krusial—dengan menyajikan data secara visual dalam bentuk peta interaktif, pemerintah daerah dapat memantau program pembangunan secara real-time dan memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai rencana.

Pemerintah Kota Banda Aceh, melalui Bappeda, memerlukan sistem informasi geospasial yang mutakhir dan user-friendly untuk mendukung penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan tahun 2024 dan 2025. Sistem ini akan membantu dalam mengelola dan memantau data pembangunan secara lebih terstruktur, khususnya dalam hal pelacakan lokasi kegiatan pembangunan fisik.

Oleh karena itu, dalam program Kuliah Kerja Praktek (KKP), tim pengembang ditugaskan untuk melakukan survei lapangan sekaligus merancang dan membangun antarmuka sistem informasi geospasial berbasis web. Penugasan ini secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) kerja yang dikeluarkan oleh Bappeda Kota Banda Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang antarmuka frontend sistem informasi geospasial yang dapat menampilkan data pembangunan Kota Banda Aceh secara interaktif?
2. Bagaimana sistem ini dapat membantu Bappeda dalam pengelolaan dan visualisasi data pembangunan secara efisien?

1.3 Tujuan KKP

Tujuan dari proyek ini adalah:

1. Merancang antarmuka frontend sistem informasi geospasial yang mampu menampilkan data pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2024 secara visual dan interaktif.
2. Mengembangkan sistem yang dapat membantu Bappeda dalam pengelolaan dan visualisasi data pembangunan secara efisien melalui platform berbasis web

1.4 Manfaat KKP

Adapun manfaat yang diharapkan dari proyek ini antara lain:

1. Memberikan visualisasi data pembangunan yang mudah dipahami oleh pihak internal dan eksternal Bappeda.
2. Mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis lokasi.
3. Meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan data pembangunan daerah.
4. Menjadi media transparansi informasi pembangunan kepada publik jika dikembangkan lebih lanjut.

1.5 Deskripsi Topik dan Metode Terkait

Proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem informasi pembangunan daerah yang dapat menampilkan data dan informasi penting secara visual melalui dashboard interaktif. Sistem ini akan membantu BAPPEDA Kota Banda Aceh dalam mengelola, memantau, dan menganalisis data pembangunan secara real-time, mencakup berbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, dan sosial. Dengan adanya visualisasi data yang mudah dipahami, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat, serta memudahkan koordinasi antar pihak terkait dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam hal ini, framework Next.js merupakan salah satu pilihan untuk membangun aplikasi web berkinerja tinggi, terutama dalam pengembangan aplikasi web dengan tampilan yang dinamis. Framework ini dapat mempercepat waktu pengembangan dan meningkatkan kualitas aplikasi web (Ananda, R. A., & Nama, G. F., 2024). Untuk visualisasi data spasial, digunakan teknologi Leaflet yang dikenal sebagai pustaka open-source ringan untuk menampilkan peta interaktif berbasis web. Teknologi Leaflet dinilai cocok dalam memvisualisasikan data spasial seperti data gempa secara grafis, sebagaimana dijelaskan oleh Cheng & Bhaskar, Karambelkar Yihui, dan Liu (Cheng & Bhaskar, Karambelkar Yihui, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembangunan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web antara lain adalah Aplikasi Visualisasi Data Gempa Regionalisasi Berbasis Web dan Teknologi Leaflet oleh Steven (Steven, S., 2023), serta Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Pariwisata di Wilayah Kota Bogor Berbasis Web oleh Muhammad Sofjan (Sofjan, M., Julianti, M. R., & Maulana, R., 2020). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan pentingnya integrasi teknologi web dengan pemetaan spasial dalam mendukung penyajian informasi yang lebih interaktif dan mudah dipahami.

Adapun dalam proyek ini, penulis secara khusus akan berfokus pada perancangan dan pengembangan tampilan (frontend) dari sistem informasi geospasial tersebut, sementara bagian pengelolaan data dan logika *server-side* (backend) dikerjakan oleh rekan tim lainnya.

Metode yang digunakan dalam proyek ini meliputi:

1. Pengumpulan Data Lapangan

Tahap awal dilakukan melalui survei langsung ke lokasi pembangunan oleh tim lapangan. Informasi yang dikumpulkan mencakup nama kegiatan, OPD pelaksana, dokumentasi foto, serta koordinat lokasi menggunakan perangkat GPS. Data tersebut kemudian direkap secara digital dalam format terstruktur sebagai dasar penyajian spasial pada sistem *frontend*. Pengembangan Antarmuka Frontend Sistem

2. Pengembangan Antarmuka *Frontend*

Tahap ini berfokus pada perancangan dan pembangunan antarmuka pengguna sistem informasi geospasial menggunakan framework Next.js dan library Leaflet. Antarmuka dirancang agar responsif, interaktif, dan ramah pengguna, dengan tujuan menampilkan data spasial pembangunan dalam bentuk peta yang mudah dipahami oleh pengguna. Selain peta, sistem juga menyajikan detail informasi proyek seperti judul kegiatan, lokasi, tahun pelaksanaan, dan foto dokumentasi.

3. Integrasi *Frontend* dengan API *Backend*

Frontend kemudian diintegrasikan dengan API yang telah disediakan oleh tim backend. API ini menyediakan akses ke data pembangunan yang telah dikumpulkan dan disimpan dalam basis data. Melalui proses integrasi ini, data dapat ditampilkan secara dinamis di peta, memungkinkan pengguna untuk menelusuri dan memvisualisasikan berbagai kegiatan pembangunan berdasarkan lokasi geografis dan atribut lainnya

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN MANAJEMEN

2.1 Sejarah Singkat dan Lokasi Perusahaan

Setelah Aceh memperoleh kembali statusnya sebagai provinsi yang terpisah dari Sumatera Utara pada tahun 1957, Pemerintah Daerah Aceh mengambil langkah-langkah strategis dengan menitikberatkan pada pendidikan, landasan ekonomi, dan kepemimpinan daerah. Wujud konkret dari pembangunan pendidikan adalah diresmikannya Kota Pelajar Darussalam (Kopelma), yang bertujuan untuk mengubah Aceh dari daerah yang dilanda perang menjadi daerah yang damai. Idealisme ini sengaja dipupuk oleh para tokoh Aceh agar pembangunan daerah yang modern dan progresif dapat menjawab tantangan masa depan.

Idealisme yang tampak selama pembangunan Kopelma Darussalam tercermin dalam pola-pola pembangunan selanjutnya. Di dalam kampus Darussalam, terdapat tiga lembaga pendidikan tinggi yang berdampingan: Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), IAIN Jamiah Ar-Raniry, dan Dayah Pante Kulu. Integrasi lembaga-lembaga ini melambangkan struktur kepemimpinan Aceh, yang meliputi ulama, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat.

Pembangunan Aceh melalui peningkatan pendidikan diperkuat oleh pandangan Gubernur Ali Hasjmy bahwa pemimpin agama atau budaya yang tidak berpendidikan menumbuhkan takhayul dan kebodohan. Pendekatan mendasar ini terbukti efektif, seperti yang terlihat dalam perubahan signifikan dari tahun 1967 hingga 1978 ketika Darussalam, yang dibangun atas prinsip-prinsip damai, membawa keterbukaan masyarakat yang substansial. Peran Kopelma Darussalam menghasilkan Aceh yang lebih berpikiran terbuka dan interaktif secara sosial pascakonflik.

Setelah penanganan pendidikan yang komprehensif, Aceh menghadapi keterbatasan dana untuk tata kelola dan pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, para pemimpin lokal, termasuk Ali Hasjmy dan Letkol A.M Namploh, memprakarsai pendirian Bank Selamat Atjeh NV (sekarang PT Bank Pembangunan Daerah atau BPD). Krisis kepemimpinan juga muncul, yang mendorong Gubernur A. Muzakkir

Walad untuk membentuk badan formal untuk pertemuan para pemimpin dan tokoh masyarakat. Hal ini menyebabkan terciptanya beberapa badan perencanaan, yang akhirnya berkembang menjadi Badan Pembangunan Aceh (ADB) pada tahun 1968, yang mengoordinasikan pembangunan daerah dan pengendalian operasional (Badan Pembangunan Aceh, n.d.).

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan melayani masyarakat dengan penuh dedikasi

2. Misi

Adapun misi dari Bappeda Kota Aceh

1. Melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas, dan berkeadilan.
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dan budaya Aceh dalam kehidupan masyarakat berdasarkan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber dari Mazhab Syafi'iyah, dengan tetap menghormati mazhab lain.
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pendidikan vokasional, dayah, maupun pendidikan umum.
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah, berkualitas, dan terintegrasi.
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan demi kesejahteraan petani dan nelayan.

7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi.
8. Membangun dan melindungi sentra produksi serta industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif, memperluas lapangan kerja, serta memberikan kemudahan akses permodalan.

2.1.2 Lokasi Bappeda Kota Banda Aceh

Bappeda Kota Banda Aceh terletak di Jl. Nyak Kamil No.19 Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



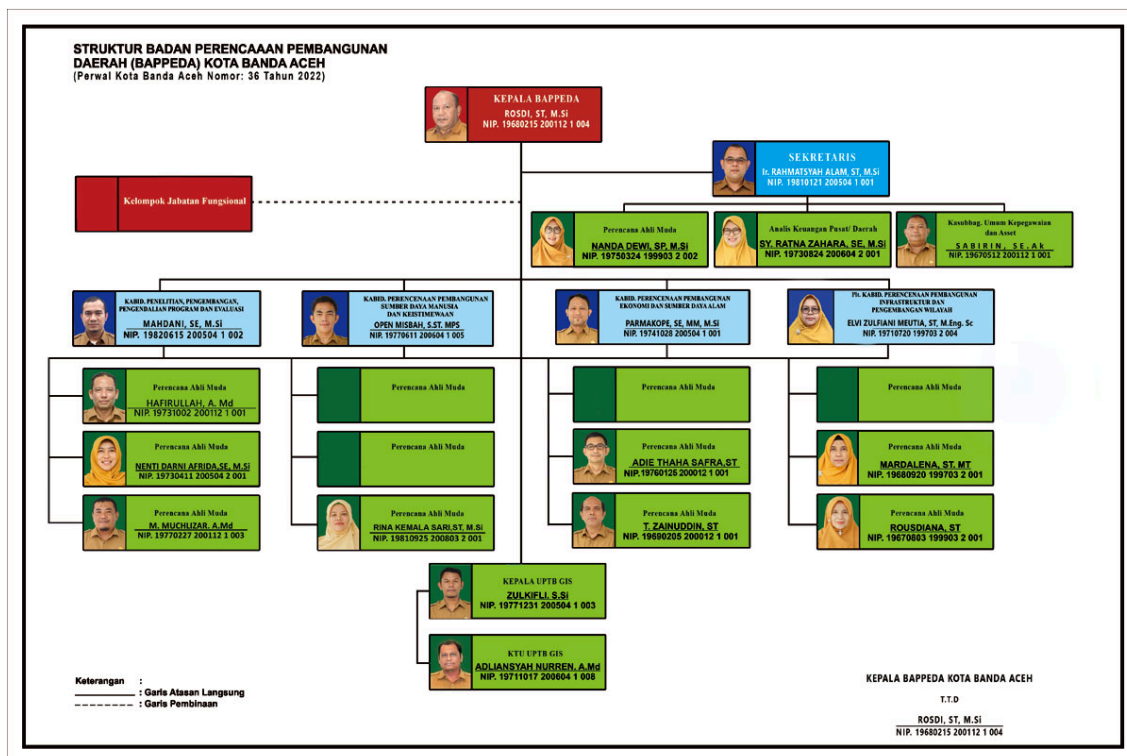
Gambar 2.1 Lokasi Bappeda Kota Banda Aceh

2.2 Manajemen dan Struktur Organisasi Perusahaan

Bappeda Kota Banda Aceh *Lhoknga plant* menggunakan struktur organisasi yang berbentuk garis dan staf yaitu pucuk pimpinan dari suatu organisasi dipegang oleh satu orang yang dibantu oleh kabid. Masing-masing kabid memegang wewenang bulat

memikul tanggung jawab penuh mengenai segala bentuk bidang kerja dari satuannya. Semua pegawai dalam satuan ini menerima perintah dan petunjuk langsung dari pimpinan satuan serta tanggung jawab penuh hanya dengannya.

Jabatan tertinggi Bappeda Kota Banda Aceh dipegang oleh KEPALA BAPPEDA, yang bertugas mengontrol kinerja KABID, bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan pembangunan daerah, secara berkala mengadakan pertemuan guna melakukan peninjauan ulang terhadap semua kegiatan yang telah dan sedang berjalan, memeriksa pencapaian program serta memberi masukan terhadap persoalan yang dihadapi serta memberikan ide perbaikan, serta memeriksa pelaksanaan kegiatan di lapangan dan menilai secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan.



Gambar 2.2 Struktur organisasi BAPPEDA kota Banda Aceh:

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bappeda dibantu oleh:

1. Sekretaris Bappeda: Bertugas mengkoordinasikan kegiatan administratif dan kepegawaian, menyusun rencana kerja serta anggaran, dan mengelola arsip serta dokumentasi Bappeda.

2. Kabid (Kepala Bidang) Perencanaan: Bertanggung jawab atas penyusunan dan pengembangan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek, serta melakukan analisis kebutuhan pembangunan daerah.
3. Kabid (Kepala Bidang) Ekonomi dan Sumber Daya Alam: Bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan sektor ekonomi serta pengelolaan sumber daya alam di Kota Banda Aceh.
4. Kabid (Kepala Bidang) Sarana dan Prasarana: Mengelola perencanaan dan pengembangan infrastruktur serta sarana prasarana wilayah untuk mendukung pembangunan.
5. Kabid (Kepala Bidang) Penelitian dan Pengembangan: Melaksanakan penelitian dan pengembangan program serta evaluasi kebijakan pembangunan daerah.
6. Kabid (Kepala Bidang) Bidang Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan: Mengelola perencanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan aspek keistimewaan daerah.
7. Kabid (Kepala Bidang) UPTB-GIS: Bertanggung jawab atas pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan Geographical Information System (GIS) yang menyediakan data spasial untuk perencanaan pembangunan
8. Kabid (Kepala Bidang) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset: Mengelola administrasi umum, kepegawaian, serta pengelolaan aset milik Bappeda.
9. Kabid (Kepala Bidang) Program dan Keuangan: Bertanggung jawab atas penyusunan program kerja dan pengelolaan keuangan Bappeda.
10. Kabid (Kepala Bidang) Fungsional Perencana: Jabatan fungsional yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Dengan tim yang terstruktur seperti ini, Bappeda dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam merencanakan dan mengembangkan daerah

2.3 Proses Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran utama dalam merumuskan, mengoordinasikan, serta mengevaluasi rencana pembangunan di tingkat daerah. BAPPEDA bertugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang,

jangka menengah, dan jangka pendek yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Proses perencanaan yang dilakukan BAPPEDA diawali dengan identifikasi kebutuhan dan potensi daerah melalui analisis data serta masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan instansi terkait. Selanjutnya, BAPPEDA mengembangkan strategi dan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam pelaksanaannya, BAPPEDA tidak hanya berfungsi sebagai penyusun kebijakan, tetapi juga mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan program pembangunan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, BAPPEDA melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian program dan kegiatan pembangunan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan di lapangan. Hasil evaluasi ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam rencana pembangunan berikutnya, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODE KERJA

3.1 Waktu dan Tempat Kuliah Kerja Praktek

3.1.1 Waktu Kuliah Kerja Praktek

Kuliah Kerja Praktek (KKP) dilaksanakan selama 30 hari tidak termasuk hari libur, terhitung dari tanggal 1 oktober 2024 sampai dengan 31 oktober 2024. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat, dengan waktu kerja dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB.

3.2.2 Tempat Kuliah Kerja Praktek

Kegiatan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini dilaksanakan di ruang unit kerja UPTB-GIS kantor Bappeda Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Nyak Kamil No.19 Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

3.2 Ruang Lingkup Kuliah Kerja Praktek

Pada pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek, pastinya diperlukan ruang lingkup kerja Praktek sebagai batasan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang menyimpang dalam menyelesaikan permasalahan terhadap objek yang diamati, serta untuk menentukan topik yang akan diteliti. Penulis berfokus pada survey dan pemetaan data spasial serta perancangan sistem informasi GIS untuk publikasi data.

3.3 Alat dan Bahan Kuliah Kerja Praktek

3.3.1 Alat Kuliah Kerja Praktek

Alat kuliah kerja Praktek ini berupa perangkat yang akan mengimplementasikan prototipe perangkat lunak Sistem Informasi Geospasial. Perangkat ini digunakan untuk pemetaan data spasial tematik di Bappeda Kota Banda Aceh dan dirancang agar kompatibel dengan spesifikasi komputer desktop atau laptop pada umumnya.

Pembuatan aplikasi ini menggunakan alat penelitian berupa perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu:

1. Perangkat Keras
 - Macbook M3

- *Processor* Intel Core i5-8350U, 8 Core, 3.6 GHz
- *Graphics Card* Intel UHD *Graphics* 620, VRAM 128 MB
- RAM DDR4 2400 Mhz 16 GB
- SSD NVMe 1 TB

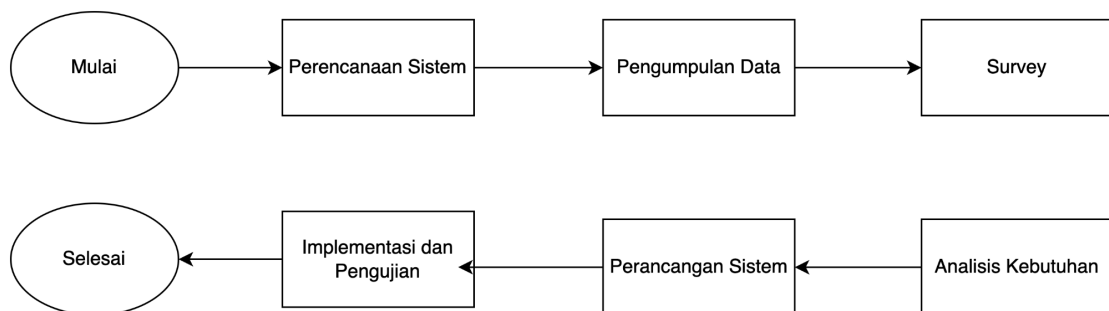
2. Perangkat Lunak

- *ArcGIs version*
- Google Sheet
- Google Maps
- Visual Studio Code *version* 1.92.0
- Npm *version* 10.8.2
- Node.js *version* 22.5.1
- Next.js *version* 14.2.5
- Leaflet

3.3.2 Bahan Kuliah Kerja Praktek

Bahan utama kuliah kerja Praktek untuk pembuatan sistem informasi GIS ini adalah data yang dikumpulkan dari survei lapangan oleh penulis. Data tersebut ditelusuri berdasarkan program pembangunan fisik yang telah dikumpulkan oleh BAPPEDA KOTA BANDA ACEH, mencakup informasi tentang nama pekerjaan, anggaran, lokasi, organisasi pelaksana, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk pembuatan sistem informasi ini.

3.4 Diagram Alur Metodologi Kerja



Metodologi alur kerja yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan sistematis yang terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian hingga sistem selesai. Diagram alur metodologi kerja yang digunakan dapat dilihat pada Gambar X

3.5 Tahapan Alur Kerja

Setiap tahap dalam metodologi alur kerja memiliki peran penting dalam memastikan sistem dikembangkan secara sistematis dan sesuai kebutuhan. Tahapan-tahapan ini dilakukan secara berurutan untuk memastikan setiap proses berjalan dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tahapan dalam metodologi kerja yang digunakan :

- **Perencanaan Sistem** : Tahap ini dimulai dengan penerimaan Surat Keputusan (SK) kerja dari BAPPEDA Kota Banda Aceh, yang menjadi dasar resmi pelaksanaan proyek. Perencanaan mencakup penyusunan timeline kerja, pembagian tugas dalam tim, serta identifikasi kebutuhan awal proyek sesuai permintaan kantor.
- **Pengumpulan Data** : Data dikumpulkan dari berbagai dinas yang terlibat dalam pembangunan, termasuk laporan proyek pembangunan yang telah dan sedang berjalan.
- **Survey** : Setelah data terkumpul, penulis dan tim melakukan survei langsung ke lokasi proyek pembangunan untuk mendokumentasikan kondisi aktual. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti berupa gambar pembangunan serta mencatat titik koordinat (latitude, longitude) guna memastikan keakuratan data lokasi.
- **Analisa Kebutuhan** : Selanjutnya, dilakukan analisis untuk memahami kebutuhan sistem, termasuk fitur yang diperlukan dalam website peta pembangunan. Analisis ini mencakup bagaimana data akan disajikan, kebutuhan penyimpanan, serta interaksi pengguna dengan sistem.
- **Perancangan Sistem** : Berdasarkan hasil analisis, tim langsung merancang antarmuka pengguna (UI/UX) mencakup tampilan halaman utama, peta, dan

fitur interaktif. Setelah desain selesai, tim segera mengimplementasikannya sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.

- **Pengujian** : Setelah rancangan sistem selesai, tahap implementasi dilakukan dengan membangun website sesuai spesifikasi yang telah disusun. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai rencana, termasuk uji coba input data lokasi pembangunan, validasi koordinat, dan performa website secara keseluruhan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama satu bulan menjalani Kuliah Kerja Praktik (KKP) di Bappeda Kota Banda Aceh, penulis telah mengikuti seluruh aktivitas serta mematuhi peraturan yang berlaku di bawah arahan Pembimbing Lapangan. Dalam pelaksanaan proyek ini, penulis berperan dalam merancang dan membangun sistem informasi berbasis web GIS, yang bertujuan untuk mempublikasikan data pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2024. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah setiap dinas terkait dalam mengakses data yang dibutuhkan sesuai keperluan masing-masing.

Bab ini akan membahas hasil dari setiap tahapan yang telah dijabarkan pada sub bab 3.5 mengenai Alur Kerja. Tahapan tersebut meliputi proses perencanaan, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga tahap pengujian. Uraian ini disusun berdasarkan proses yang telah dilalui serta hasil yang dicapai, guna memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sistem dikembangkan dan dapat digunakan oleh instansi terkait.

4.1 Perencanaan Sistem

Perencanaan sistem menjadi langkah pertama dalam menjalankan proyek ini. Kegiatan dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kerja dari BAPPEDA Kota Banda Aceh sebagai dasar legal pelaksanaan program KKP.

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI DAN PEMETAAN DATA SPASIAL TEMATIK
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyajikan data spasial tematik untuk kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu melakukan survei dan pemetaan data spasial tematik;
 b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan data spasial tematik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Survei dan Pemetaan Data Spasial Tematik Kota Banda Aceh;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
 NOMOR : TAHUN 2024
 TANGGAL : 18 Oktober 2024 M
 15 Rabiul Akhir 1446 H

SUSUNAN PERSONALIA TIM SURVEI DAN PEMETAAN DATA SPASIAL TEMATIK
KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Bappeda Kota Banda Aceh	Ketua
2	Kepala UPTB GIS Bappeda Kota Banda Aceh	Sekretaris
3	KTU UPTB GIS Bappeda Kota Banda Aceh	Anggota
4	Ardiansyah, S.Si	Anggota
5	Alfisyahril, S.Si, M.S	Anggota
6	Ardiansyah	Penyurvei Data Spasial (Mahasiswa FMIPA USK)
7	Zulkiram Hilmi	Penyurvei Data Spasial (Mahasiswa FMIPA USK)
8	Fajri Ariansyah	Penyurvei Data Spasial (Mahasiswa FMIPA USK)

KEPALA BAPPEDA
 KOTA BANDA ACEH
 ROSDI, ST, M.Si

Gambar 4.1 Surat Keputusan Kerja Tim oleh Bappeda Banda Aceh

Selanjutnya, tim menyusun jadwal kegiatan, membagi tugas masing-masing anggota, serta berdiskusi untuk memilih teknologi yang akan diterapkan. Pada proyek ini, penulis berperan sebagai pengembang frontend dengan tugas utama mengembangkan website informasi geospasial menggunakan framework Next.js dan mengintegrasikan peta interaktif berbasis Leaflet.js. Selain itu, penulis juga berkoordinasi secara intensif dengan pengembang backend guna memastikan data lokasi yang terkumpul dapat ditampilkan secara dinamis dan tepat melalui antarmuka pengguna.

Pada tahap perencanaan, tim membagi tiga orang untuk melaksanakan survei lapangan. Dua orang bertindak sebagai surveyor yang bertugas mengumpulkan data langsung di lapangan, mencakup koordinat dan dokumentasi visual. Sementara itu, satu anggota lainnya bertugas memasukkan data ke database secara real-time guna mempercepat dan mempermudah proses pengolahan data. Dalam hal ini, penulis berperan sebagai salah satu surveyor lapangan yang bertugas mengumpulkan informasi langsung dari lokasi-lokasi pembangunan.

4.2 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilaksanakan melalui proses pengambilan informasi dari berbagai instansi yang terlibat dalam proyek. Data yang dikumpulkan meliputi titik lokasi pembangunan, kategori proyek, serta dokumen pendukung yang akan diintegrasikan ke dalam sistem informasi GIS. Untuk memvalidasi keandalan data, tim mengadakan koordinasi dengan beberapa dinas terkait, seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4.2 Verifikasi data dengan dinas terkait (PUPR)



Gambar 4.3 Verifikasi data dengan dinas terkait (PERKIM)

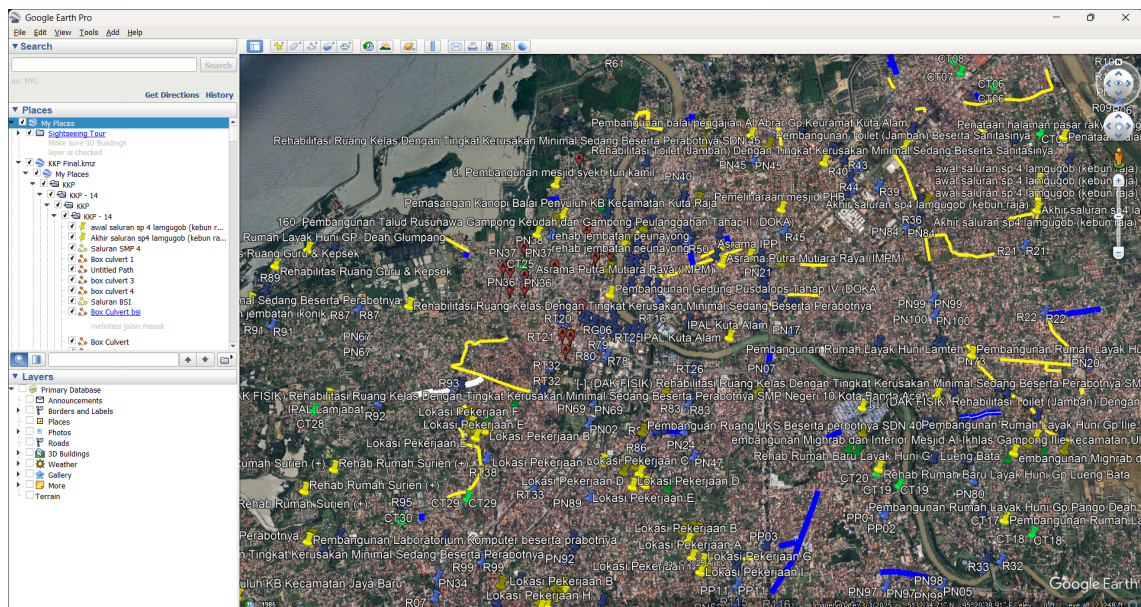
Meskipun demikian, tidak seluruh instansi memerlukan kunjungan lapangan. Hal ini karena BAPPEDA telah menyediakan daftar lengkap lokasi pembangunan yang menjadi sasaran proyek. Adanya dokumen ini mempermudah proses pengumpulan data, sehingga tim hanya perlu melakukan pengecekan dan konfirmasi terhadap informasi yang telah tersedia.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023					
URUSAN PEMERINTAH : 1.06. UNSUR PENDUKUNG ORGANISASI : 1.06.00.01. DINAS SOSIAL					
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	PENDAPATAN	Rp -			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp -			
	PENDAPATAN TRANSFER	Rp -			
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp -			
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -			PAGU
	BELANJA	Rp 7,798,265,222			TRUE
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4,966,081,324			TRUE
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 16,954,000			#REF!
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 16,954,000			#REF!
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 16,954,000			
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	Rp 1,010,000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp 1,010,000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp 1,010,000			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 1,010,000	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (FPTK)	Rp 1,010,000	Belanja Kegiatan OPD (PAD)
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 15,844,000			
5.1.02.01	BELANJA BARANG	Rp 13,144,000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 13,144,000			
5.1.02.01.01.0023	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 2,036,000	Cetak cover Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

Gambar 4.4 Pengumpulan data awal setiap dinas

No	Pekerjaan	Anggaran	Gamping	Kecamatan	koordinat Loka	Sumber Data	Jenis Belanja	Subkegiatan	Kegiatan
1	Pembangunan Balai Pengajian Al Abrar	Rp 150.200.000	Op Kerasat	Kuta Alam		Pokir	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Pengelolaan Pendidikan Dayah
2	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar (RKB) Pesantren Tahfidz Al Quran Baitulhidayah Ulee Kaeng	Rp 465.000.000	Op Cezuh	Ulee Kaeng		Pokir	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Pengelolaan Pendidikan Dayah
4	Pembangunan Kanopi SDN 68 Banda Aceh	Rp 46.500.000	Langgoh	Syah Kuala		POKIR	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
5	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya SD Negeri 40 Kota Banda Aceh	Rp 144.921.770	Penutit	Bahurrahman		DAK Fisik-Bidan	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
6	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya SD Negeri 59 Kota Banda Aceh	Rp 244.956.480	Bilai	Jaya Baru		DAK Fisik-Bidan	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
7	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya SD Negeri 40 Kota Banda Aceh	Rp 243.564.860	Penutit	Bahurrahman		DAK Fisik-Bidan	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
8	Pembangunan MCK Siswa dan Guru di SDN 48 Banda Aceh	Rp 46.500.000	Langgoh	Syah Kuala		POKIR	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
9	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 58 Kota Banda Aceh	Rp 2.609.802.495	Ahar Naga	Syah Kuala		DOKA	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
10	(DOKA) Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepsek SD Negeri 43 Kota Banda Aceh	Rp 873.000.000	ila	Ulee Kaeng		DOKA	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
11	(DOKA) Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepsek SD Negeri 43 Kota Banda Aceh	Rp 727.500.000	Deah Glumpang	Meureva		DOKA	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
12	(DAK FISIK) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri 59 Kota Banda Aceh	Rp 153.673.355	Bilai	Jaya Baru		DAK Fisik-Bidan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
13	(DAK FISIK) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri 40 Kota Banda Aceh	Rp 153.673.355	Penutit	Bahurrahman		DAK Fisik-Bidan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
15	(DOKA) Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar SD Negeri 7 Kota Banda Aceh	Rp 727.500.000	Powang	Syah Kuala		DOKA	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rukayasa Jasa Peng	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
16	[1] Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri 43 Kota Banda Aceh	Rp 440.977.980	Lambari Step	Kuta Alam		DAK Fisik-Bidan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rukayasa Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
17	[1] Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri 13 Kota Banda Aceh	Rp 440.977.980	Riang Qi	Meureva		DAK Fisik-Bidan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rukayasa Jasa Peng	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Gambar 4.5 Tampilan data setelah verifikasi



Gambar 4.6 Titik-titik lokasi pembangunan

4.3 Survei

Proses pengumpulan data lapangan dilaksanakan setelah seluruh informasi terkait berhasil diorganisir dalam format spreadsheet. Tim survei kemudian melakukan peninjauan langsung ke berbagai lokasi pembangunan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh foto dokumentasi terkini perkembangan proyek sekaligus mencatat posisi koordinat guna menjamin validitas data yang akan diintegrasikan ke dalam sistem GIS.

Dalam pelaksanaan survei, pembagian tugas dilakukan berdasarkan peran masing-masing personel. Dua anggota tim berfokus pada pengambilan foto dokumentasi menggunakan perangkat mobile sekaligus memverifikasi koordinat longitude dan latitude melalui aplikasi Google Maps. Sementara itu, anggota ketiga bertanggung jawab mengumpulkan seluruh gambar yang diambil dan mencocokkannya dengan daftar proyek pembangunan beserta koordinatnya yang telah terdaftar dalam spreadsheet.



Gambar 4.7 *Survey dokumentasi dan titik koordinat di lapangan*

no.	Campong	Kecamatan	Latitude	Longitude	Foto
RT01	Jl. T. Iskandar	Ulee Kareng	5,553163	95,344397	
RT02	Jl. Taman Sri Ratu Safiatudr	Kuta Alam	5,568824	95,337182	
RT03	Jl. Taman Sri Ratu Safiatudr	Kuta Alam	5,568675	95,337197	
RT04	Jl. Syiah Kuala	Kuta Alam	5,5599493	95,3300837	
RT05	Jl. T. Hasan Dek	Kuta Alam	5,558883	95,330469	
RT06	Jl. T. Hasan Dek	Kuta Alam	5,558176	95,330094	
RT07	Jl. Keuchik Saman	Kuta Alam	5,55645	95,331464	
RT08	Jl. Keuchik Saman	Kuta Alam	5,55630498	95,33232747	
RT09	Jl. Keuchik Saman	Kuta Alam	5,55624927	95,33280363	
RT10	Jl. Pocut Baren	Kuta Alam	5,56183499	95,32411752	
RT11	Jl. Pocut Baren	Kuta Alam	5,56171068	95,32360611	

Gambar 4.7 Proses Mengentri data hasil survey

Lokasi yang disurvei adalah titik-titik di mana berbagai kegiatan fisik telah terlaksana, termasuk pembangunan jalan, jembatan, *septic tank*, rehabilitasi rumah, pengadaan fasilitas sekolah, dan proyek fisik lainnya, semuanya telah diverifikasi bersama dinas terkait.

4.4 Analisa Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk memahami spesifikasi sistem yang akan dibangun, sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Kerja. Berdasarkan hasil diskusi tim dan kebutuhan dari pihak BAPPEDA Kota Banda Aceh, sistem ini dirancang untuk menyajikan informasi pembangunan tahun 2024 dalam bentuk peta interaktif berbasis web. Penyajian data secara visual ini bertujuan untuk memudahkan setiap dinas dalam mengakses dan memahami data spasial sesuai program kerja pemerintah.

Pada tahap ini, penulis menganalisis kebutuhan sistem *frontend* sesuai fokus penelitian yaitu pengembangan sistem informasi geospasial untuk pemetaan program kerja Pemkot Banda Aceh 2024. Website yang dikembangkan akan menampilkan :

- Peta interaktif berbasis LeafletJs
- Marker lokasi pembangunan dengan info detail (foto, koordinat, deskripsi) saat diklik

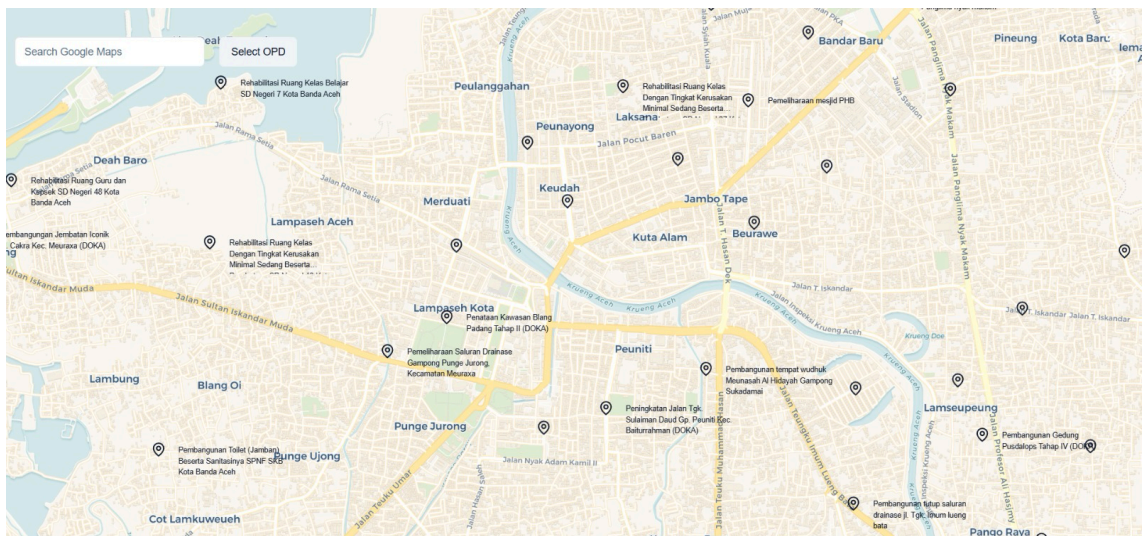
- Fitur pencarian untuk memudahkan navigasi

4.5 Perancangan Sistem

Berdasarkan analisis kebutuhan sebelumnya, berikut adalah rancangan sistem yang dikembangkan

- Peta Interaktif

Menampilkan tata letak peta Leaflet.js dengan marker lokasi, panel pencarian, dan tooltip informasi.



Gambar 4.8 Gambar peta interaktif

berikut codenya :

```
app.tsx

{allMarkersBoundCenter && clustersByCategory && (
  <LeafletMapContainer
    center={allMarkersBoundCenter.centerPos}
    zoom={allMarkersBoundCenter.minZoom}
    maxZoom={AppConfig.maxZoom}
    minZoom={AppConfig.minZoom}
  >
    {!isLoading ? (
      <>
        {/* balik ke posisi awal */}
        <CenterToMarkerButton
          center={allMarkersBoundCenter.centerPos}
          zoom={allMarkersBoundCenter.minZoom}
        />
        {/* cari lokasi kita saat ini */}
        <LocateButton />
        <SearchButton />
        <OpdSelect setFilteredMarkers={setFilteredMarkers} />
        {/* icon/marker for place desc */}
        {Object.values(clustersByCategory).map(item => (
          <LeafletCluster
            key={item.category}
            icon={MarkerCategories[item.category as Category].icon}
            color={MarkerCategories[item.category as Category].color}
            chunkedLoading
          >
            {filteredMarkers.map(marker => (
              <CustomMarker place={marker} key={marker.id} />
            ))}
          </LeafletCluster>
        ))}
      </>
    ) : (
      <></>
    )}
  </LeafletMapContainer>
)}
```

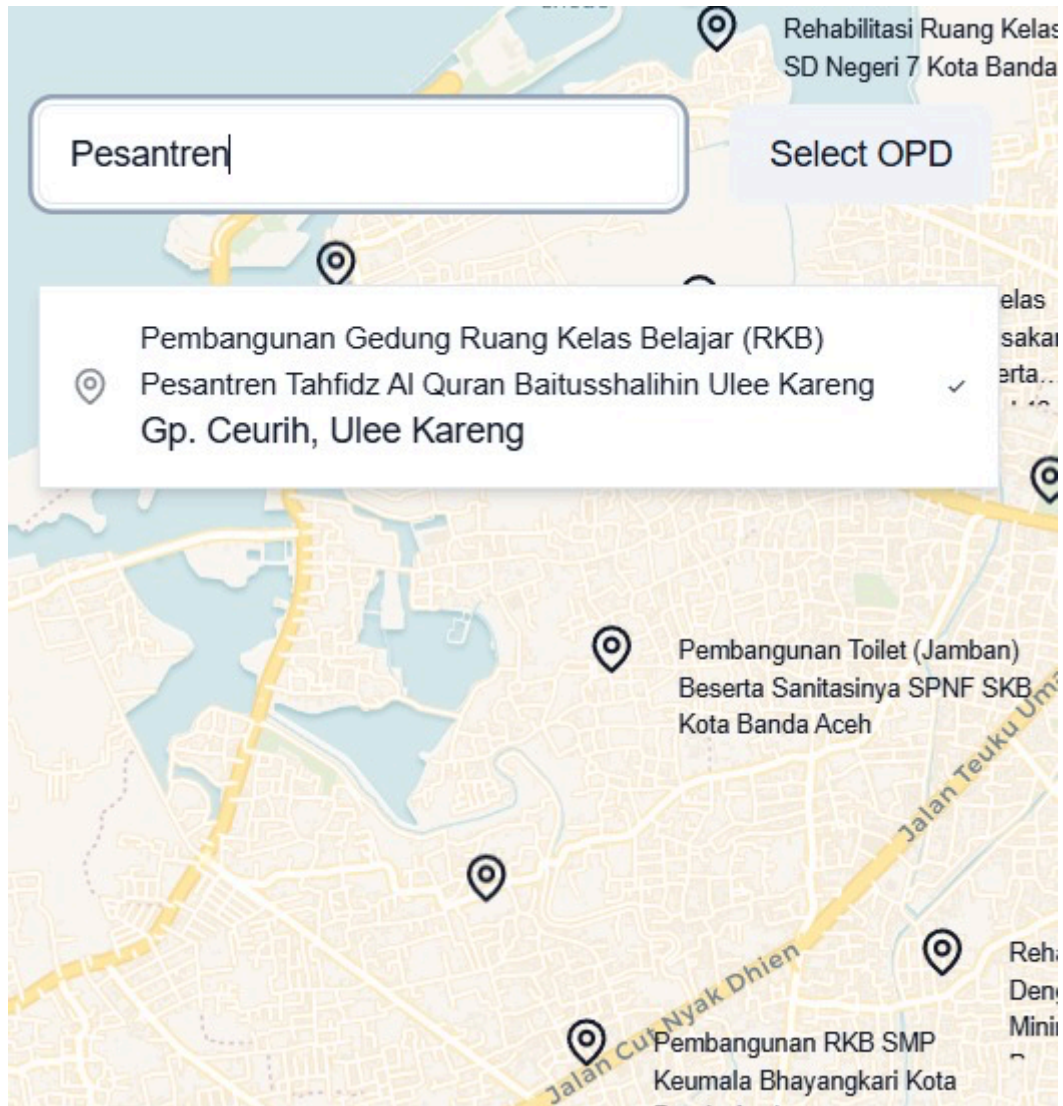
Gambar 4.9 Gambar penggalan code peta interaktif

- Komponen Marker

visualisasi marker yang menampilkan foto, koordinat, dan deskripsi proyek saat diklik.

- Pencarian Lokasi

Pengguna dapat pengguna mencari lokasi dengan kata kunci dan hasil yang ditampilkan di peta.



Gambar 4.10 Gambar Fitur Pencarian Lokasi

dengan code :

```

app.tsx

export function SearchButton() {
  const { map } = useMapContext()
  const [searchText, setSearchText] = React.useState('')
  const [places, setPlaces] = React.useState<PlacesType>([])

  React.useEffect(() => {
    const fetchPlaces = async () => {
      const data = await getPlaces()
      setPlaces(data)
    }
    fetchPlaces()
  }, [])

  const filteredPlaces = places.filter(place =>
place.title.toLowerCase().includes(searchText.toLowerCase()))

  const handleSelectPlace = (place: any) => {
    setSearchText('')
    if (map) {
      map.flyTo(place.position, 15) // Geser peta ke lokasi
    }
  }
}

```

Gambar 4.11 Gambar Code Fitur Pencarian Lokasi

4.5 Pengujian

Hasil pengujian ini dicatat dalam tabel berikut untuk menunjukkan keberhasilan atau permasalahan yang ditemukan.

No	Fitur yg diuji	Test Case	Input	Hasil yg diharapkan	Status (✓/✗)
1	Menampilkan Peta Interaktif	Sistem mampu memuat peta dasar dengan Leaflet.js	Akses halaman peta	Peta muncul dengan zoom default dan layer dasar (OpenStreetMap /satelit)	✓
2	Marker Lokasi	Marker muncul sesuai koordinat dari backend	{lat: 5.5480, lng: 95.3195, name: "Pembangunan Jalan X"}	Marker terletak di titik yang benar dengan tooltip nama proyek	✓
3	Popup Informasi	Klik marker menampilkan detail (gambar, koordinat, deskripsi)	Klik marker	Popup muncul dengan foto, Lat/Long, dan deskripsi proyek	✓

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik (KKP) di Bappeda Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa:

- Sistem Informasi Permintaan Kerjasama berbasis web berhasil dirancang dan diimplementasikan. Sistem ini mempermudah staf yang berwenang untuk mengakses laporan terkait permintaan kerja sama dari berbagai instansi atau perusahaan.
- Keberhasilan pengembangan sistem ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh staf Bappeda Kota Banda Aceh, khususnya dari tim IT Operation and Service yang banyak memberikan bimbingan.

5.2 Saran

Keterbatasan waktu selama pelaksanaan KKP menjadi salah satu kendala dalam mengembangkan fitur sistem secara lebih mendalam. Meski demikian, sistem yang telah dibangun diharapkan dapat menjadi solusi awal bagi Bappeda dalam mengelola data permintaan kerja sama. Penulis juga berharap laporan ini bisa menjadi bahan acuan untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. A., & Nama, G. F. (2024). Analisis Dan Perancangan Layanan Streaming Film Berbasis Web Langganan Menggunakan Framework Nextjs. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(1).
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh. (n.d.). *Sejarah Bappeda*. Retrieved April 8, 2025, from <https://bappeda.acehprov.go.id/halaman/sejarah-bappeda>
- Cheng, J., Karambelkar, B., & Xie, Y. (2021). *Leaflet: Create interactive web maps with the JavaScript "Leaflet" library*. R Package Version 2.0.4.1.
- Steven, S., & Lee, F. S. (2023). Aplikasi Visualisasi Data Gempa Regionalisasi Berbasis Web dan Teknologi Leaflet. *Jurnal Informatika*, 10(2), 118-128.
- Sofjan, M., Julianti, M. R., & Maulana, R. (2020). Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Pariwisata di Wilayah Kota Bogor Berbasis Web. *Academic Journal of Computer Science Research*, 2(2).

Lampiran 1. Kartu Kendali Kuliah Kerja Praktek

KARTU KENDALI KULIAH KERJA Praktek

Lokasi KKP: Unit *IT & Operation Service*, Bappeda Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jalan Nyak Adam Kamil No.19A Neusu Jaya, Telepon. (0651)32398 Fax. (0651)635173
 Email : bappeda@bandaacehkota.go.id Website : http://bappeda.bandaacehkota.go.id
BANDA ACEH - 23243

DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG PADA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	NPM	KEHADIRAN									
				SENIN		SELASA		RABU		KAMIS		JUMAT	
				01-06-24		02-06-24		03-06-24		04-06-24			
				PAGI	SORE	PAGI	SORE	PAGI	SORE	PAGI	SORE	PAGI	SORE
				06.00-12.30	13.30-17.30	06.00-12.30	13.30-17.30	06.00-12.30	13.30-17.30	06.00-12.30	13.30-17.30		
UPTB GIS													
1	ARDIANSYAH	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010023	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
2	DZULKORAM HILMI	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010049	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI		
3	FAJRI ARIANSYAH	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010049	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI		
				SENIN 07-06-24		SELASA 08-06-24		RABU 09-06-24		KAMIS 10-06-24		JUMAT 11-06-24	
1	ARDIANSYAH	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010023	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
2	DZULKORAM HILMI	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010049	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI		
3	FAJRI ARIANSYAH	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010049	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI		
				SENIN 14-06-24		SELASA 15-06-24		RABU 16-06-24		KAMIS 17-06-24		JUMAT 18-06-24	
1	ARDIANSYAH	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010023	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
2	DZULKORAM HILMI	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010049	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI		
3	FAJRI ARIANSYAH	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010049	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI		
				SENIN 21-06-24		SELASA 22-06-24		RABU 23-06-24		KAMIS 24-06-24		JUMAT 25-06-24	
1	ARDIANSYAH	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010023	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
2	DZULKORAM HILMI	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010049	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI		
3	FAJRI ARIANSYAH	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010049	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI		
				SENIN 28-06-24		SELASA 29-06-24		RABU 30-06-24		KAMIS 01-07-24			
1	ARDIANSYAH	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010023	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
2	DZULKORAM HILMI	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010049	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI		
3	FAJRI ARIANSYAH	FMIPA USK INFORMATIKA	2106107010049	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI		

KEPALA UPTB GIS 

Zulkifli, S.Si
 Penata Tingkat I
 NIP. 19771231 200504 1 003

Lampiran 2. Lembar Penilaian Pembimbing Lapangan Kerja Praktek

LEMBAR PELAKSANAAN KKP DI LAPANGAN

KKP-04

NILAI PELAKSANAAN KKP DI LAPANGAN

Nama Mahasiswa : Dzulqiram Hilmi
NPM : 2108107010049
Prodi/Jurusan/Fakultas : S1 Informatika / Informatika / MIPA
Judul KKP : Pengembangan Frontend Sistem Informasi Geospasial
untuk Pemetaan Tematik berdasarkan Program Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun 2024

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai Angka'
1.	Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas	90
2.	Keseriusan dalam pelaksanaan KKP	92
3.	Keterampilan dalam bekerja	95
	Rata-rata nilai (1 + 2 + 3) : 3	92

Banda Aceh, 31 Oktober 2024
Pembimbing Lapangan,



Zulkifli, S. Si
NIP. 197712312005041003

Catatan:

1. "Nilai diberikan dalam bentuk angka mutlak skala 0 – 100 dengan kategori Istimewa ≥ 87 , 78 $\leq$ Amat Baik < 87, 69 $\leq$ Baik < 78, 60 $\leq$ Sedang < 69, 51 $\leq$ Cukup < 60, 41 $\leq$ Kurang < 51, dan Kurang Sekali < 41.
2. Nilai mohon dikirim ke Koordinator KKP prodi/jurusan melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup.

LEMBAR SELESAI KKP



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Nyak Adam Kamil No.19A Neusu Jaya, Telepon. (0651)32398 Fax. (0651)32397
Email : bappeda@bandaacehkota.go.id Website : http://bappeda.bandaacehkota.go.id
BANDA ACEH - 23243

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ /2025

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA:

1. Nama : Ardiansyah
NPM : 2108107010023
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam USK
Program Studi : Informatika
2. Nama : Fairy Ariansyah
NPM : 2108107010059
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam USK
Program Studi : Informatika
3. Nama : Dzulkiram Hilmi
NPM : 2108107010049
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam USK
Program Studi : Informatika

adalah benar yang namanya tersebut diatas sudah melaksanakan kegiatan
Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada BAPPEDA Kota Banda Aceh mulai tanggal 01 Oktober
s/d 31 Oktober 2024.

Demikian Surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 08 April 2025

☞ KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Rosdi,ST.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196802152001121004

REPO PROYEK

mapmap Private

Unwatch 1 Fork 0 Star 1

main 7 Branches 0 Tags

Go to file Add file Code

BroKarim feat: display title alongside icon 1d02e2e · 2 months ago 119 Commits

File	Commit Message	Time Ago
public	update from spreadsheet	3 months ago
src	feat: display title alongside icon	2 months ago
.editorconfig	initial commit	2 years ago
.eslintignore	add prettier config	2 years ago
.eslintrc.json	adding search bar and dropdown, but still have problem ...	6 months ago
.gitattributes	initial commit	2 years ago
.gitignore	feat() : new feature search bar and opd filter	3 months ago
.prettier.config.js	initial commit	2 years ago
.prettierrc	initial commit	2 years ago
.prettierrc.json	add es common syntax (@some -> #some)	last year
CODE_OF_CONDUCT.md	Create CODE_OF_CONDUCT.md	2 years ago
LICENSE	Create License file	2 years ago
PENJELASAN.txt	adding search bar and dropdown, but still have problem ...	6 months ago
README.md	format, docs	last year
components.json	adding search bar and dropdown, but still have problem ...	6 months ago

About

Our project for the Bappeda internship involves gathering all physical development data in Banda Aceh for the year 2024

[mapmap-pi.vercel.app](#)

typescript leaflet tailwindcss shadcn nextjs14

Readme MIT license Code of conduct Activity 1 star 1 watching 0 forks

Contributors 2

- BroKarim BroKarim
- Papazy Fajry Ariansyah

Languages

- TypeScript 91.1%
- CSS 4.5%
- JavaScript 4.4%

Link : <https://github.com/BroKarim/mapmap>